Erika Alexandra García Barrios

ML Engineer · Visión por computador · LLMs, RAG y agentes · Python

Medellín, Colombia · +57 302 520 8281 · alexandra.software.engineer@gmail.com
Portafolio: pandorariot.github.io/MiPortafolio/ml-ai/ · linkedin.com/in/alexandragarciabarrioseng · github.com/PandoraRiot

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniera de Software enfocada en Machine Learning: llevo modelos de la experimentación a sistemas que se evalúan, se monitorean y funcionan. En mi tesis comparé ResNet50, EfficientNet-B3 y MobileViT-S para clasificar lesiones mamarias en DCE-MRI con partición a nivel de paciente, calibración y Grad-CAM (ResNet50: AUC-ROC 0,941 y sensibilidad 0,864 en 35 pacientes de prueba); la presenté en el XXI SIE–2026 y la estoy convirtiendo en artículo. Construyo sistemas con LLMs, RAG y agentes (LangGraph, MCP, Pinecone) evaluados con conjuntos de respuesta conocida, protegidos con más de 1.000 pruebas automatizadas y servidos con FastAPI y Docker. Tengo una base sólida de ingeniería backend en Java y Python. Graduación prevista en diciembre de 2026.

EXPERIENCIA

Ingeniera de Sistemas de IA y Automatización — Independiente / Freelance — 2023 — Actualidad

Diseño y construcción de sistemas de IA con LLMs, RAG y agentes, y desarrollo web a medida para clientes, integrados mediante APIs, interfaces web y contenedores.

- JARVIS: asistente personal de IA con orquestador y 4 agentes especializados, RAG sobre Pinecone y respaldo automático entre Groq, Gemini y Ollama (detalle en Proyectos).
- SaberPro-RAG: asistente de estudio con RAG para los cinco módulos del examen Saber Pro (Qdrant, sentence-transformers, Ollama / Mistral), documentado con ADRs.
- Vella Perfumería (cliente): e-commerce a medida con Next.js 16, React 19, TypeScript y Tailwind, y backend en Spring Boot 4 con Spring Security, JPA, Flyway y PostgreSQL; catálogo real de 62 productos, carrito, pagos y panel de administración. Vitrina publicada en Vercel.
- Montajes y Servicios García (cliente): landing bilingüe (español/inglés) con tema claro y oscuro, diseño responsivo y contacto directo por WhatsApp, desplegada en Vercel.

Python · FastAPI · React · Next.js · TypeScript · Spring Boot · PostgreSQL · Docker · LLMs · RAG · Agentes de IA · Redis · Vercel

Semillerista en Ciencia de Datos y Machine Learning — Semillero de Investigación CognIA — Institución Universitaria Pascual Bravo — Feb 2026 — Actualidad

Modelos predictivos para clasificar tumores mamarios benignos y malignos con el conjunto Breast Cancer Wisconsin Diagnostic.

- Comparación de regresión logística, árboles de decisión, bosque aleatorio, SVM y KNN con validación cruzada K-Fold, partición estratificada y optimización de hiperparámetros.
- Análisis exploratorio, limpieza, transformación y selección de variables con estadística descriptiva y análisis de correlación.
- Evaluación con matrices de confusión, exactitud, precisión, sensibilidad, especificidad, F1, ROC y AUC.
- Actualmente trabajo con LLMs, Transformers, SVM y CNN.

Python · Scikit-learn · Pandas · NumPy · Matplotlib · Seaborn · Transformers · CNN · SVM

Investigadora en IA y Visión por Computador — Proyecto de grado — Institución Universitaria Pascual Bravo — Sep 2025 — Jun 2026

Deep learning para clasificar lesiones mamarias benignas y malignas en DCE-MRI. Tesis aprobada en septiembre de 2026; en conversión a artículo científico con el acompañamiento del Dr. Rubén Darío Fonnegra Tarazona.

- Comparación de ResNet50, EfficientNet-B3 y MobileViT-S con transfer learning y ajuste fino progresivo, validación cruzada K-fold durante el entrenamiento y evaluación final con partición hold-out a nivel de paciente (BreastDM).
- Modelo final ResNet50 en prueba (35 pacientes): AUC-ROC 0,941, sensibilidad 0,864 (19 de 22 malignos), especificidad 0,846 y F1 0,884; AUC calibrado (isotónica) 0,897, IC95 % [0,766; 0,992].
- Interpretabilidad con Grad-CAM; seguimiento de experimentos con MLflow y TensorBoard.

Python · PyTorch · OpenCV · ResNet50 · EfficientNet-B3 · MobileViT-S · Grad-CAM · MLflow · TensorBoard

Webmáster · Desarrollo Web Institucional (contratista) — Institución Universitaria Pascual Bravo — Jul 2025 — Oct 2025

Administración y desarrollo de plataformas web institucionales y apoyo a iniciativas de transformación digital.

- Mantenimiento, actualización y optimización de plataformas web institucionales, con mejoras de diseño responsivo, usabilidad y experiencia de usuario.
- Automatizaciones con Google Apps Script.

HTML · CSS · JavaScript · Google Apps Script · WordPress · Moodle

Desarrolladora Full Stack Junior — Backend Java — Servisoft S.A. Jun 2023 — Sep 2024

Soluciones backend a medida en Java para clientes del sector público y privado: DANE, JEP, Alcaldía de Medellín, Contraloría Distrital de Medellín, Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, UPB, Pascual Bravo y Viva.

- Desarrollo backend en Java 8/12 (Java SE, JSP, Servlets, JDBC) sobre Apache Tomcat 6–9, con APIs REST y SOAP para aplicaciones críticas.
- MSSQL, Oracle y MongoDB: operaciones CRUD, procedimientos almacenados y optimización de consultas.

Java 8/12 · JSP · Servlets · JDBC · Apache Tomcat · REST · SOAP · MSSQL · Oracle · MongoDB · Git

Practicante de Desarrollo de Software — MV-TEL SAS Jun 2021 — Nov 2021

Ciclo completo de una aplicación móvil y del sitio web corporativo dentro de un equipo Scrum.

- Levantamiento y análisis de requerimientos, diseño funcional, definición de arquitectura y validación de funcionalidades.
- Sitio web corporativo responsivo con HTML, CSS y JavaScript.

Java · Selenium WebDriver · HTML · CSS · JavaScript · Scrum

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

- Artículo científico (en preparación): clasificación de lesiones mamarias benignas y malignas en DCE-MRI con deep learning (ResNet50, EfficientNet-B3 y MobileViT-S; AUC-ROC 0,941), derivado de la tesis aprobada, con el acompañamiento del Dr. Rubén Darío Fonnegra Tarazona.
- Ponente en el XXI Simposio Internacional de Energías — Expotecnológica 2026 (XXI SIE–2026): «Clasificación de lesiones mamarias utilizando aprendizaje profundo en imágenes de resonancia magnética», con el coautor Rubén Darío Fonnegra.

PROYECTOS DESTACADOS

Clasificación de cáncer de mama en DCE-MRI — Tesis

Comparación de ResNet50, EfficientNet-B3 y MobileViT-S con evaluación a nivel de paciente, curvas ROC y Grad-CAM. AUC-ROC 0,941.

JARVIS — Plataforma de asistente personal de IA

Sistema modular de IA con backend en FastAPI y panel en React.

- LLMs con respaldo automático: cadena de 6 modelos (GPT-OSS 120B/20B y Qwen en Groq, Gemini, Mistral y Phi-3 locales con Ollama) detrás de un gateway propio con control de tokens, reintentos y circuit breaker.
- Orquestador con 4 agentes especializados (desarrollador, seguridad, revisor y redactor), function calling, permisos por nivel de riesgo, aprobación humana y auditoría de cada herramienta.
- RAG sobre Pinecone con embeddings multilingual-e5 y reranker BGE, validado con un set de evaluación propio (recall@3 = 1,0).

FastAPI · React · Claude · Groq · Ollama · Pinecone · Redis · Supabase · MLflow · Prometheus · Grafana · Docker · Kubernetes

Clasificación de frutas con CNN

Visión por computador con CNN: evaluación de varias arquitecturas, análisis de sobreajuste, seguimiento con MLflow y entorno reproducible.

Fintech NovaAI — plataforma de datos financieros (datatón, en equipo) youtube.com/watch?v=Ke1hc862LAs

Proyecto de un equipo de 4 personas para el datatón DATAHACKA 2026 de la Institución Universitaria Pascual Bravo: del evento financiero crudo al perfil 360° del usuario.

- Pipeline Medallion: bronce (aplanado a Parquet), plata (limpieza y variables temporales) y oro (vista 360° con más de 35 variables por usuario).
- Segmentación con K-Means y detección de anomalías con Isolation Forest; agente con LLM y respaldo determinista sin conexión.
- Mi aporte: API REST en FastAPI (pipeline, usuarios y cuestionario), contenedores Docker, el agente y el dashboard en Streamlit con Plotly.

Python · Pandas · Parquet · Scikit-learn · K-Means · Isolation Forest · FastAPI · Streamlit · Plotly · Docker

Modelos predictivos para análisis sísmico y fintech

Series de tiempo, lógica difusa y simulación Monte Carlo aplicadas a análisis sísmico y financiero, con análisis estadístico, selección de variables y validación cruzada.

HABILIDADES TÉCNICAS

Machine Learning y Deep Learning: Python, PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, OpenCV, Visión por computador, Imágenes médicas, CNN, RNN, Transformers, Transfer learning, Grad-CAM

IA generativa y agentes: LLMs, IA generativa, Claude, GPT-OSS, Llama 3, Mistral 7B, Phi-3, RAG, Embeddings, Búsqueda semántica, Reranking, Pinecone, Qdrant, Prompt engineering, Agentes de IA, Sistemas multiagente, Function calling, Inferencia local con Ollama, Whisper, Claude Code

MLOps, nube e infraestructura: MLflow, Databricks, PySpark, Apache Spark, Terraform, TensorBoard, Hadoop, Airflow, Pipelines ETL, Docker, Kubernetes, AWS (EC2, S3, VPC, RDS), GitHub Actions, Prometheus, Grafana, Vercel

Modelos clásicos de ML: Regresión lineal, Regresión logística, KNN, Árboles de decisión, Random Forest, SVM, Naive Bayes, K-Means, Gradient Boosting

Ciencia de datos: Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Jupyter, Series de tiempo, Regresión multivariada, Lógica difusa, Simulación Monte Carlo, Análisis estadístico, Detección de anomalías, Power BI, Análisis de riesgo, Parquet

Backend y Java: Java 8/12, Spring Boot, Spring Framework, Spring Security, JPA, APIs REST, APIs SOAP, Microservicios, JSP, Servlets, JDBC, Apache Tomcat, FastAPI, Flask

Bases de datos: PostgreSQL, MSSQL, Oracle, MySQL, MongoDB, Redis, Supabase, Flyway

EDUCACIÓN

Ingeniería de Software — Institución Universitaria Pascual Bravo — Feb 2025 — Dic 2026
Egresada; grado previsto en diciembre de 2026.

Especialidad en Automatización de Procesos (36 h) — Nodo + Accenture — Sep 2026 — Nov 2026
En curso: n8n, Zapier, Make, APIs de LLM y bots con RAG.

Transformación Digital con IA y Automatización (certificado) — Becas Nodo + Accenture — 2026 · cohorte G3
IA y automatización aplicadas a la transformación digital: análisis de procesos e identificación de oportunidades de automatización.

Diplomado en Inteligencia Artificial · Intermedio (280 h) — Universidad de Antioquia + Talento Tech — Feb 2026 — Abr 2026

Diplomado en Arquitectura en la Nube · Avanzado (232 h) — ESUMER — Oct 2024 — Dic 2024

Programación Web — Universidad Pontificia Bolivariana — Oct 2022 — Dic 2022

Diplomado en Ciencia de Datos (380 h) — ESAP — Ago 2022 — Oct 2022

Tecnología en Desarrollo de Software — Institución Universitaria Pascual Bravo — Ago 2017 — Ene 2022

Técnica en Mantenimiento de Equipos de Cómputo — SENA — 2017 — 2018

Formación becada por buen rendimiento académico: Sapiencia, Presupuesto Participativo, Matrícula Cero y Nodo + Accenture.

CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS

- Tarjeta profesional COPNIA — Certificado de Inscripción Profesional (Auxiliar).
- 3.er lugar — Hackatón de Arquitectura en la Nube Avanzada, ESUMER (Dic 2024): infraestructura en AWS con Terraform.

IDIOMAS

Español — nativo · Inglés — B1+ (intermedio avanzado)

EXPERIENCIA PREVIA · SOPORTE TÉCNICO Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Agente Multi-Skill — Soporte técnico, ventas y retención — OneLink BPO — Ago 2019 — Mar 2021
Soporte de primer nivel en internet, televisión y telefonía (HFC, DTH); pruebas de bots RPA en entorno de prueba con reporte y documentación de fallos.

Asesora de Soporte Técnico — Emtelco — Ene 2018 — Ene 2019
Diagnóstico de fallas en fibra óptica (FTTH), HFC y UMTS; configuración de equipos y pruebas de conectividad.

Practicante de Mantenimiento de Equipos de Cómputo — Espumas Medellín — May 2017 — Ene 2018
Soporte a más de 100 usuarios internos, instalación de sistemas operativos y respaldos, manuales técnicos y capacitación.

Asesora de Servicio al Cliente — Teleperformance — Mar 2014 — Nov 2014
Atención remota para España: facturación, PQRS y soporte en servicios de fibra óptica.